МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчёт о выполнении лабораторной работы по дисциплине «Архитектура суперкомпьютеров» на тему «Установка и настройка распределённой файловой системы GlusterFS»

Выполнила студентка группы
№5130201/40101 Старкова Ю.А.

Проверил Чуватов М.В.

«____» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1 Постановка задачи **3**

2 Ход выполнения работы **4**
2.1 Описание конфигурации кластера 4
2.2 Подготовка узлов 4
2.3 Установка GlusterFS 5
2.4 Создание доверенного пула 6
2.5 Том типа Distributed 7
2.6 Том типа Replica 9
2.7 Том типа Replica с арбитром 10
2.8 Том типа Dispersed 12
2.9 Квоты 13
2.10 Снимки 14
2.11 Удаление тома 17

Заключение **19**

Список использованных источников **21**

1 Постановка задачи

Цель.

Установить и настроить распределённую файловую систему `GlusterFS` на кластере из трёх узлов: два сервера хранения и один клиент, изучить типы томов, механизм квот и механизм снимков (snapshots).

Задачи.

- Установить серверную часть GlusterFS на два узла, на которых настроено разрешение имён по IP-адресам, и клиентскую часть на третий узел.
- Объединить два серверных узла в доверенный пул.
- Создать тома типов `Distributed` и `Replica`, смонтировать их на клиенте по сети и исследовать физическое размещение файлов на бриках обоих серверов.
- Создать том типа replica с арбитром и том типа dispersed, исследовать физическое размещение файлов на их бриках.
- Изучить механизм квот.
- Изучить механизм снимков.
- Изучить порядок удаления томов.

2 Ход выполнения работы

2.1 Описание конфигурации кластера

Работа выполнена в среде VirtualBox на трёх виртуальных машинах под управлением AlmaLinux 9: двух серверах хранения `node1`, `node2` и клиенте `mgmt`. Конфигурация узлов приведена в таблице 1.

Таблица 1: Узлы кластера

Имя хоста	IP-адрес	Роль в кластере	Роль в GlusterFS
`node1`	10.0.2.11	сервер хранения	сервер (glusterd), брики
`node2`	10.0.2.12	сервер хранения	сервер (glusterd), брики
`mgmt`	10.0.2.10	клиент	клиент (glusterfs-fuse)

Каждая машина имеет диск объемом 20 ГБ с файловой системой XFS. На серверах `node1` и `node2` дополнительно установлены виртуальные диски объемом 4 ГБ для размещения бриков тома со снимками. Используемая версия GlusterFS — 11.2.

Основные понятия GlusterFS:

- `brick` — каталог на сервере, в котором физически хранятся данные тома;
- доверенный пул (trusted pool) — группа серверов, объединенных в кластер GlusterFS;
- том (volume) — логическое хранилище, собранное из нескольких бриков;
- `glusterd` — служба управления GlusterFS;
- `glusterfs-fuse` — клиент, позволяющий смонтировать том как обычный каталог.

2.2 Подготовка узлов

Перед установкой на всех узлах были проверены версия ОС, сетевые адреса и связность между машинами (листинг 1).

Листинг 1: Проверка узлов (node1, node2, mgmt)

```
1 cat /etc/os-release
```

```
hostname -I
ping -c 2 10.0.2.11
ping -c 2 10.0.2.12
ping -c 2 10.0.2.10
```

Узлы уже были доступны по IP-адресам, а имена хостов разрешались через DNS. Однако в файл `/etc/hosts` каждой машины добавлены статические записи с соответствием имени и IP-адреса (листинг 2), чтобы разрешение имён не зависело от внешнего DNS-сервера. Соглашение имен необходимо, так как все команды управления `GlusterFS` принимают имена узлов, а не IP-адреса.

Листинг 2: Настройка /etc/hosts (node1, node2, mgmt)

```
cat >> /etc/hosts <<EOF
10.0.2.11 node1
10.0.2.12 node2
10.0.2.10 mgmt
EOF
```

2.3 Установка GlusterFS

В базовых репозиториях AlmaLinux 9 серверный пакет GlusterFS отсутствует, поэтому перед установкой подключены дополнительные репозитории: `epel-release` (EPEL), `crb` (CodeReady Builder, содержит зависимости сборки) и `centos-release-gluster11` (репозиторий CentOS Storage SIG с пакетами GlusterFS 11) (листинг 3).

Листинг 3: Подключение репозиториев (node1, node2, mgmt)

```
dnf install -y epel-release
dnf config-manager --set-enabled crb
dnf install -y centos-release-gluster11
```

На серверы `node1` и `node2` установлена серверная часть `glusterfs-server` с запуском службы `glusterd` (листинг 4), на клиент `mgmt` — клиентская часть `glusterfs-fuse` (листинг 5).

Листинг 4: Установка серверной части (node1, node2)

```
dnf install -y glusterfs-server
systemctl enable --now glusterd
systemctl status glusterd
```

Листинг 5: Установка клиентской части (mgmt)

```
dnf install -y glusterfs-fuse
```

Установленная версия GlusterFS — 11.2, она одинакова на всех трёх узлах. После установки в межсетевом экране серверов открыт доступ к службе `glusterfs` (листинг 6).

Листинг 6: Открытие портов GlusterFS (node1, node2)

```
firewall-cmd --permanent --add-service=glusterfs
firewall-cmd --reload
firewall-cmd --list-services
```

2.4 Создание доверенного пула

Доверенный пул (trusted pool) — объединение серверов GlusterFS в единый кластер управления. Сервер, добавленный в пул, называется пиром (peer). Каждый узел пула хранит у себя идентификаторы UUID всех остальных узлов и обменивается с ними управляющими командами через службу `glusterd`. Управляющие команды достаточно выполнить на одном узле пула: изменения конфигурации автоматически реплицируются на остальные узлы. С узла `node1` выполнено добавление `node2` в пул и проверка состояния (листинг 7).

Листинг 7: Создание доверенного пула (node1)

```
gluster peer probe node2
gluster peer status
```

На рисунке 1 представлен вывод состояния пула из консоли node1.

```
[root@node1 ~]# gluster peer status
Number of Peers: 1

Hostname: node2
Uuid: b2b7c752-7309-4217-8ca4-064e95f9d0e1
State: Peer in Cluster (Connected)
```

Рис. 1: Состояние доверенного пула на node1

Расшифровка вывода: `Number of Peers: 1` — в пул добавлен один удалённый узел; `Hostname` и `Uuid` — имя и уникальный идентификатор пира, которым узлы опознают друг друга при обмене командами; `State:`

`Peer in Cluster (Connected)` — узел `node2` является членом кластера и соединение с его службой `glusterd` установлено. Доверенный пул из двух серверов создан.

На рисунке 2 представлен вывод состояния пула из консоли node2.

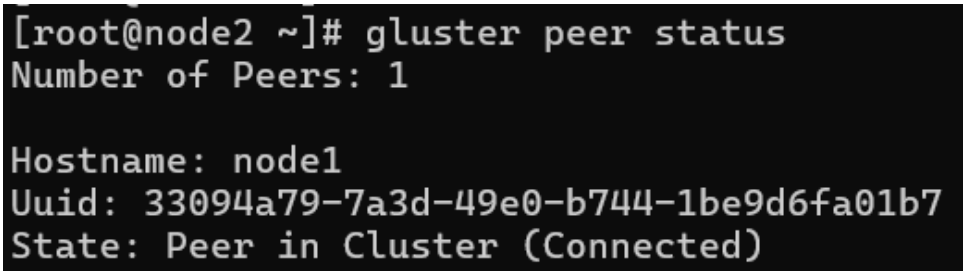


Рис. 2: Состояние доверенного пула на node2

2.5 Том типа Distributed

В распределённом (distributed) томе файлы размещаются по брикам целиком, без создания копий: очередной файл записывается на тот брик, который выбирается алгоритмом распределения. Объём тома равен сумме объёмов бриков.

На серверах созданы каталоги-брики (листинг 8). Флаг `-p` команды `mkdir` создаёт всю цепочку родительских каталогов, если их нет, и не выдаёт ошибку, если каталог уже существует.

Листинг 8: Создание бриков (node1, node2)

```
1 mkdir -p /data/brick1/vdist
```

После этого с узла `node1` создан и запущен том `vdist` (листинг 9). Разбор команды создания тома: `gluster` — утилита управления GlusterFS; `volume create` — операция создания тома; `vdist` — имя создаваемого тома; `node1:/data/brick1/vdist node2:/data/brick1/vdist` — список бриков в формате `узел:каталог`, из которых собирается том; `force` — разрешение использовать корневый раздел под хранилище (GlusterFS по умолчанию запрещает это и требует явного подтверждения). Параметр `replica` не указан, поэтому том создаётся распределённым. Команда `volume start` запускает том. Команда `volume info` выводит параметры тома: тип, состояние и список бриков.

Листинг 9: Создание и запуск тома vdist (node1)

```
gluster volume create vdist node1:/data/brick1/vdist
  ↪ node2:/data/brick1/vdist force
gluster volume start vdist
gluster volume info vdist
```

Монтирование — подключение файловой системы к дереву каталогов операционной системы: после монтирования содержимое файловой системы становится доступно через указанный каталог — точку монтирования. На клиенте `mgmt` том смонтирован по сети через модуль FUSE в каталог `/mnt/vdist` (листинг 10). Разбор команды: `mount` — утилита монтирования; `-t glusterfs` — тип файловой системы; `node1:/vdist` — адрес тома: имя любого сервера пула и имя тома; `/mnt/vdist` — точка монтирования. Команда `df -h` подтверждает монтирование: в колонке Filesystem появляется запись `node1:/vdist`.

Листинг 10: Монтирование тома на клиенте (mgmt)

```
mkdir -p /mnt/vdist
mount -t glusterfs node1:/vdist /mnt/vdist
df -h /mnt/vdist
```

Для исследования размещения файлов на бриках с клиента записано шесть тестовых файлов (листинг 11).

Листинг 11: Запись тестовых файлов (mgmt)

```
for i in 1 2 3 4 5 6; do echo "file $i" > /mnt/vdist/
  ↪ file$i.txt; done
ls -l /mnt/vdist
```

Содержимое каталогов-бриков на обоих серверах представлено на рисунках 3 и 4, содержимое тома на клиенте — на рисунке 5.

```
[starkovaja@node1 vdist]$ ls -l /data/brick1/vdist
total 8
-rw-r--r--. 2 root root 7 Oct  6 19:59 file4.txt
-rw-r--r--. 2 root root 7 Oct  6 19:59 file6.txt
```

Рис. 3: Содержимое брика на node1

На клиенте (рисунок 5) видны все шесть файлов, однако физически они разделены между серверами: на `node1` (рисунок 3) расположены file4.txt и file6.txt, на `node2` (рисунок 4) — file1.txt, file2.txt, file3.txt и file5.txt.

```
[starkovaja@node2 ~]$ ls -l /data/brick1/vdist
total 16
-rw-r--r--. 2 root root 7 Oct  6 19:59 file1.txt
-rw-r--r--. 2 root root 7 Oct  6 19:59 file2.txt
-rw-r--r--. 2 root root 7 Oct  6 19:59 file3.txt
-rw-r--r--. 2 root root 7 Oct  6 19:59 file5.txt
```

Рис. 4: Содержимое брика на node2

```
[starkovaja@mgmt ~]$ ls -l /mnt/volume/
total 4
-rw-r--r--. 1 root root  7 Oct  6 20:03 file1.txt
-rw-r--r--. 1 root root  7 Oct  6 20:03 file2.txt
-rw-r--r--. 1 root root  7 Oct  6 20:03 file3.txt
-rw-r--r--. 1 root root  7 Oct  6 20:03 file4.txt
-rw-r--r--. 1 root root  7 Oct  6 20:03 file5.txt
-rw-r--r--. 1 root root  7 Oct  6 20:03 file6.txt
```

Рис. 5: Содержимое тома на клиенте mgmt

2.6 Том типа Replica

В реплицированном (replica) томе каждый файл хранится в полной копии на каждом брике реплик-группы. Объём тома равен объёму одного брика. Избыточность обеспечивает доступность данных при отказе любого из серверов.

Созданы новые брики и том `vrep` типа replica (листинг 13).

Листинг 12: Создание бриков (node1, node2)

```
mkdir -p /data/brick1/vrep
```

Листинг 13: Создание и запуск тома vrep (node1)

```
gluster volume create vrep replica 2 node1:/data/
  ↪ brick1/vrep node2:/data/brick1/vrep force
gluster volume start vrep
gluster volume info vrep
```

В выводе `volume info` для данного тома указывается `Type: Replicate` и `Number of Bricks: 1 x 2 = 2` — одна группа репликации из двух бриков. Том смонтирован на клиенте в каталог `/mnt/vrep` (листинг 14), после чего с клиента записаны шесть тестовых файлов (листинг 15).

Листинг 14: Монтирование тома на клиенте (mgmt)

```
mount -t glusterfs node1:/vrep /mnt/vrep
```

```
2 df -h /mnt/vrep
```

Листинг 15: Запись тестовых файлов (mgmt)

```
1 for i in 1 2 3 4 5 6; do echo "file $i" > /mnt/vrep/
    ↪ file$i.txt; done
2 ls -l /mnt/vrep
```

Содержимое каталогов-бриков на серверах представлено на рисунках 6 и 7.

```
[starkovaja@node1 vdist]$ ls -l /data/brick1/vrep
total 28
-rw-r--r--. 2 root root  7 Oct  6 20:03 file1.txt
-rw-r--r--. 2 root root  7 Oct  6 20:03 file2.txt
-rw-r--r--. 2 root root  7 Oct  6 20:03 file3.txt
-rw-r--r--. 2 root root  7 Oct  6 20:03 file4.txt
-rw-r--r--. 2 root root  7 Oct  6 20:03 file5.txt
-rw-r--r--. 2 root root  7 Oct  6 20:03 file6.txt
```

Рис. 6: Содержимое брика на node1

```
[starkovaja@node2 ~]$ ls -l /data/brick1/vrep
total 52
-rw-r--r--. 2 root root  7 Oct  6 20:03 file1.txt
-rw-r--r--. 2 root root  7 Oct  6 20:03 file2.txt
-rw-r--r--. 2 root root  7 Oct  6 20:03 file3.txt
-rw-r--r--. 2 root root  7 Oct  6 20:03 file4.txt
-rw-r--r--. 2 root root  7 Oct  6 20:03 file5.txt
-rw-r--r--. 2 root root  7 Oct  6 20:03 file6.txt
```

Рис. 7: Содержимое брика на node2

2.7 Том типа Replica с арбитром

Том типа replica с арбитром содержит две полные копии данных и один брик-арбитр, хранящий только метаданные — имена и атрибуты файлов. Арбитр позволяет кластеру разрешать конфликты при нарушении связности. В целях демонстрации на двух серверах брик арбитра размещён на `node1`.

Созданы каталоги-брики (листинг 16): два брика с данными — на обоих серверах, брик арбитра — на `node1`.

Листинг 16: Создание бриков (node1, node2)

```
# node1, node2
mkdir -p /data/brick1/varb

# node1
mkdir -p /data/arb/varb
```

Создан и запущен том `varb` (листинг 17). Параметры `replica 2 arbiter 1` задают группу репликации из двух бриков данных и одного брика-арбитра.

Листинг 17: Создание и запуск тома varb (node1)

```
gluster volume create varb replica 2 arbiter 1 \
  node1:/data/brick1/varb node2:/data/brick1/varb
    ↪ node1:/data/arb/varb force
gluster volume start varb
gluster volume info varb
```

В выводе `volume info` для данного тома указывается `Type: Replicate` и `Number of Bricks: 1 x (2 + 1) = 3` — одна группа репликации из двух бриков данных и одного брика арбитра, при этом третий брик помечен как `(arbiter)`. Том смонтирован на клиенте (листинг 18), после чего с клиента записаны три тестовых файла (листинг 19).

Листинг 18: Монтирование тома на клиенте (mgmt)

```
mkdir -p /mnt/varb
mount -t glusterfs node1:/varb /mnt/varb
df -h /mnt/varb
```

Листинг 19: Запись тестовых файлов (mgmt)

```
for i in 1 2 3; do echo "file $i" > /mnt/varb/file$i.
  ↪ txt; done
ls -l /mnt/varb
```

Физическое размещение файлов: на бриках данных (`node1:/data/brick1/varb` и `node2:/data/brick1/varb`) файлы имеют размер 7 байт (полное содержимое), а на брике-арбитре (`node1:/data/arb/varb`) — те же файлы размером 0 байт.

2.8 Том типа Dispersed

Дисперсный (dispersed) том использует избыточное кодирование: каждый файл разбивается на фрагменты данных и блоки чётности, которые распределяются по всем брикам дисперс-группы. Параметры `disperse 3 redundancy 1` задают группу из трёх бриков, из которых один хранит чётность: том переживает отказ любого одного брика при избыточности 1.5x (против 2x у реплики). Как и в случае арбитра, в целях демонстрации на двух серверах третий брик размещён на `node1` (параметр `force`).

Созданы каталоги-брики (листинг 20).

Листинг 20: Создание бриков (node1, node2)

```
# node1, node2
mkdir -p /data/brick1/vdisp

# node1
mkdir -p /data/disp2/vdisp
```

Создан и запущен том `vdisp` (листинг 21).

Листинг 21: Создание и запуск тома vdisp (node1)

```
gluster volume create vdisp disperse 3 redundancy 1 \
  node1:/data/brick1/vdisp node2:/data/brick1/vdisp
    ↪ node1:/data/disp2/vdisp force
gluster volume start vdisp
gluster volume info vdisp
```

В выводе `volume info` указывается:
`Type: Disperse`,
`Number of Bricks: 1 x 3 = 3`,
`Disperse-count: 3`,
`Redundancy-count: 1`.
Том смонтирован на клиенте (листинг 22), после чего с клиента записаны три тестовых файла (листинг 23).

Листинг 22: Монтирование тома на клиенте (mgmt)

```
mkdir -p /mnt/vdisp
mount -t glusterfs node1:/vdisp /mnt/vdisp
df -h /mnt/vdisp
```

Листинг 23: Запись тестовых файлов (mgmt)

```
for i in 1 2 3; do echo "file $i" > /mnt/vdisp/file$i.
  ↪ txt; done
ls -l /mnt/vdisp
```

Физическое размещение файлов: на каждом из трёх бриков находятся фрагменты всех трёх файлов размером 512 байт — это размер блока избыточного кодирования. Файл не хранится целиком ни на одном брике, в отличие от распределённого тома и реплицированного. При чтении через смонтированный том клиент видит файлы исходного размера 7 байт — GlusterFS автоматически собирает файл из фрагментов.

2.9 Квоты

Квота (quota) — ограничение объёма данных, разрешённого для записи в том целиком или в отдельном каталоге тома. GlusterFS поддерживает жёсткий лимит (hard limit), при достижении которого запись запрещается, и мягкий лимит (soft limit), по умолчанию равный 80% от жёсткого. Квоты работают на томе `vrep`.

Том `vrep` предварительно смонтирован на клиенте (листинг 24).

Листинг 24: Монтирование тома vrep на клиенте (mgmt)

```
mount -t glusterfs node1:/vrep /mnt/vrep
df -h /mnt/vrep
```

После этого на клиенте создан каталог, на который назначен лимит, а на узле `node1` включён механизм квот и установлен лимит 10 МБ на каталог `/project` (листинг 25).

Листинг 25: Включение квот и установка лимита (mgmt, node1)

```
# mgmt
mkdir -p /mnt/vrep/project

# node1
gluster volume quota vrep enable
gluster volume quota vrep limit-usage /project 10MB
gluster volume quota vrep soft-timeout 0
gluster volume quota vrep hard-timeout 0
```

Параметры `soft-timeout` и `hard-timeout`, установленные в ноль, отключают задержку применения лимита: по умолчанию учёт квот об-

новляется с задержкой в несколько секунд, и быстрая запись успевает превысить лимит до его проверки.

Для проверки с клиента последовательно записаны два файла: 5 МБ и 8 МБ (листинг 26). Первый файл помещается в лимит, вторая запись обрывается ошибкой `Disk quota exceeded`, так как суммарный объём превысил бы 10 МБ.

Листинг 26: Проверка квоты (mgmt)

```
dd if=/dev/zero of=/mnt/vrep/project/f1 bs=1M count=5
dd if=/dev/zero of=/mnt/vrep/project/f2 bs=1M count=8
```

Результат записи файлов: первая команда завершилась успешно, вторая оборвалась ошибкой `Disk quota exceeded`.

Статистика квот (листинг 27) показывает, что каталог `/project` занял 10.0 МБ из разрешённых 10.0 МБ, лимит превышен (`Hard exceeded? Yes`), доступный объём — 0 байт.

Листинг 27: Статистика квот (node1)

```
gluster volume quota vrep list
```

2.10 Снимки

Снимок (snapshot) фиксирует состояние тома на момент создания. Снимки GlusterFS построены на механизме тонких томов LVM (thin LVM): снимок не копирует данные, а фиксирует текущие блоки тонкого тома, поэтому создаётся мгновенно, а изменения после снимка записываются в новые блоки (copy-on-write). Следствие — брики тома должны размещаться на тонких логических томах LVM, а не в каталоге корневой файловой системы.

На серверы добавлены виртуальные диски объёмом 4 ГБ. На каждом сервере создан физический том, группа томов `bricks`, тонкий пул `pool0` и тонкий том `snapbrick` объёмом 2 ГБ с файловой системой XFS (листинг 28). Для автоматического монтирования после перезагрузки в файл `/etc/fstab` добавлена запись.

Листинг 28: Развертывание thin LVM (node1, node2)

```
pvcreate /dev/sdb
vgcreate bricks /dev/sdb
lvcreate --type thin-pool --name pool0 --extents 100%
  ↪ FREE bricks
```

```
lvcreate --type thin --name snapbrick --virtualsize 2G
  ↪ --thinpool bricks/pool0
mkfs.xfs /dev/bricks/snapbrick
mkdir -p /data/lvm1
mount /dev/bricks/snapbrick /data/lvm1
echo '/dev/bricks/snapbrick /data/lvm1 xfs defaults 0
  ↪ 0' >> /etc/fstab
```

На бриках тонкого тома создан и запущен том `snapvol`, который смонтирован на клиенте (листинг 29). Параметр `force` здесь не требуется — брики размещены на отдельной файловой системе.

Листинг 29: Создание тома snapvol и монтирование (node1, node2, mgmt)

```
# node1, node2
mkdir -p /data/lvm1/snapvol

# node1
gluster volume create snapvol node1:/data/lvm1/snapvol
  ↪ node2:/data/lvm1/snapvol
gluster volume start snapvol

# mgmt
mkdir -p /mnt/snapvol
mount -t glusterfs node1:/snapvol /mnt/snapvol
```

Создан файл `doc.txt` с содержимым «version 1» — состояние «до» (листинг 30). С узла `node1` выполнено создание снимка `snap1`; флаг `no-timestamp` запрещает добавление даты к имени снимка (листинг 31).

Листинг 30: Состояние "до"(mgmt)

```
echo "version 1" > /mnt/snapvol/doc.txt
cat /mnt/snapvol/doc.txt
```

Листинг 31: Создание снимка (node1)

```
gluster snapshot create snap1 snapvol no-timestamp
gluster snapshot list
```

После создания снимка файл изменён («version 2») и добавлен файл `new.txt` — состояние «после» (листинг 32).

Листинг 32: Состояние "после"(mgmt)

```
echo "version 2" > /mnt/snapvol/doc.txt
echo "new file" > /mnt/snapvol/new.txt
ls -l /mnt/snapvol
```

Для просмотра снимка он активирован на `node1`, после чего на клиенте смонтирован по специальному пути `node1:/snaps/snap1/snapvol` в каталог `/mnt/snap1` (листинг 33). Снимок доступен только для чтения.

Листинг 33: Активация и монтирование снимка (node1, mgmt)

```
# node1
gluster snapshot activate snap1

# mgmt
mkdir -p /mnt/snap1
mount -t glusterfs node1:/snaps/snap1/snapvol /mnt/
  ↪ snap1
```

Сравнение содержимого живого тома и снимка (листинг 34): в живом томе `doc.txt` содержит «version 2», в снимке — «version 1»; файл `new.txt` в снимке отсутствует. Снимок фиксирует состояние данных на момент его создания.

Листинг 34: Сравнение живого тома и снимка (mgmt)

```
cat /mnt/snapvol/doc.txt      # version 2
cat /mnt/snap1/doc.txt        # version 1
ls /mnt/snap1                 # no new.txt
```

Для восстановления на клиенте отмонтированы снимок и том, после чего на `node1` выполнены остановка тома, откат к снимку и повторный запуск (листинг 35). Команда `snapshot restore` заменяет текущее состояние тома состоянием снимка: все изменения, выполненные после создания снимка, утрачиваются.

Листинг 35: Восстановление тома из снимка (mgmt, node1)

```
# mgmt
umount /mnt/snap1
umount /mnt/snapvol

# node1
gluster volume stop snapvol
gluster snapshot restore snap1
gluster volume start snapvol
```

```
9
10 # mgmt
11 mount -t glusterfs node1:/snapvol /mnt/snapvol
```

Результат восстановления представлен в листинге 36: файл `doc.txt` вернулся к содержимому «version 1», файл `new.txt` исчез, а использованный снимок автоматически удалён — команда `gluster snapshot list` сообщает `No snapshots present`.

Листинг 36: Проверка результата восстановления (mgmt, node1)

```
1 # mgmt
2 cat /mnt/snapvol/doc.txt      # version 1
3 ls /mnt/snapvol               # no new.txt
4
5 # node1
6 gluster snapshot list         # No snapshots present
```

2.11 Удаление тома

Удаление тома выполняется в строгом порядке: отмонтирование тома на клиенте, остановка тома, удаление тома из кластера и очистка каталогов-бриков на серверах (листинг 37). Очистка каталогов обязательна: команда `volume delete` удаляет только описание тома из конфигурации кластера, а в каталоге брика остаются служебный каталог `.glusterfs` и расширенные атрибуты; повторное использование такого каталога невозможно — GlusterFS сообщит, что он `is already part of a volume`. Порядок удаления продемонстрирован на томе `vdist`.

Листинг 37: Удаление тома vdist (mgmt, node1, node1 и node2)

```
1 # mgmt
2 umount /mnt/vdist
3
4 # node1
5 gluster volume stop vdist
6 gluster volume delete vdist
7 gluster volume list
8
9 # node1, node2
10 rm -rf /data/brick1/vdist
```

После выполнения команд том `vdist` исчезает из вывода `gluster volume list`, каталоги-брики на серверах очищены.

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы были выполнены все поставленные задачи.

1. Подготовлен кластер из трёх виртуальных машин под управлением AlmaLinux 9: узлы `node1` и `node2` (10.0.2.11, 10.0.2.12) выполняют роль серверов хранения, узел `mgmt` (10.0.2.10) — роль клиента. Настроено разрешение имён узлов по IP-адресам, на серверы установлена серверная часть GlusterFS 11.2, на клиент — клиентская часть `glusterfs-fuse`.

2. Узлы `node1` и `node2` объединены в доверенный пул; оба узла перешли в состояние `Peer in Cluster (Connected)`. Управляющие команды выполнялись на одном узле пула и реплицировались на всех пиров.

3. Созданы и смонтированы на клиенте по сети тома типов `Distributed` и `Replica`. Установлено: в распределённом томе каждый файл хранится целиком на одном брике и файлы чередуются между серверами; в реплицированном томе каждый файл дублируется на обоих серверах, что обеспечивает отказоустойчивость ценой двойного расхода дискового пространства. Создан том типа replica с арбитром: на бриках данных файлы хранятся в полных копиях (7 байт), а брик-арбитр занимает 0 байт на файл, храня только метаданные. Создан дисперсный том (`disperse 3, redundancy 1`): файлы разбиты на фрагменты размером 512 байт, размещённые на каждом брике группы.

4. Отработан порядок удаления тома: отмонтирование на клиенте, остановка тома, удаление тома из кластера и очистка каталогов-бриков.

5. Изучен механизм квот: на томе `vrep` включён учёт квот и установлен жёсткий лимит 10 МБ на каталог `/project`. После обнуления тайм-аутов применения лимита запись файла 5 МБ прошла успешно, а попытка записи следующего файла отклонена ошибкой `Disk quota exceeded`; в статистике квот отражено превышение лимита (`Hard exceeded? Yes`).

6. Изучен механизм снимков, построенный на тонких томах LVM: на серверах развёрнут thin LVM, создан снимок тома `snapvol`, выполнено сравнение состояний «до» и «после» (снимок сохранил первую версию файла после его изменения в живом томе) и произведено восстановление тома из снимка с автоматическим удалением использованного снимка.

Список использованных источников

1. Gluster Docs [Электронный ресурс] // Gluster. – URL: `https://docs.gluster.org/en/latest/` (дата обращения: 01.10.2026).

2. Managing GlusterFS Volume Snapshots [Электронный ресурс] // Gluster Docs. – URL: `https://docs.gluster.org/en/latest/Administrator-Guide/Managing-Snapshots/` (дата обращения: 01.10.2026).

3. Managing Directory Quota [Электронный ресурс] // Gluster Docs. – URL: `https://docs.gluster.org/en/latest/Administrator-Guide/Directory-Quota/` (дата обращения: 01.10.2026).

4. GlusterFS Quickstart Guide [Электронный ресурс] // Gluster Docs. – URL: `https://docs.gluster.org/en/latest/Quick-Start-Guide/Quickstart/` (дата обращения: 01.10.2026).

5. Arbiter Volumes [Электронный ресурс] // Gluster Docs. – URL: https://docs.gluster.org/en/latest/Administrator-Guide/arbiter-volumes-and-quorum/ (дата обращения: 10.10.2026).

6. Dispersed Volumes [Электронный ресурс] // Gluster Docs. – URL: https://docs.gluster.org/en/latest/Administrator-Guide/ dispersed-volumes/ (дата обращения: 10.10.2026).